CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une fonction continue ni minorée ni majorée

Énoncé

Donner un exemple de fonction continue sur $[0, +\infty[$ qui n'est ni minorée, ni majorée.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le domaine est $[0, +\infty[$: x peut devenir aussi grand qu'on veut.

Ce qu'on te demande. Une fonction continue qui prend des valeurs aussi grandes et aussi négatives qu'on veut.

Corrigé

1. L'idée

Le coup d'œil. Il faut une fonction qui monte de plus en plus haut ET descend de plus en plus bas. Pense à une oscillation dont l'amplitude grandit.

Une fonction croissante comme x est minorée par sa valeur en 0. Il faut donc une fonction qui oscille de plus en plus fort. Candidat : $f(x) = x\cos x$.

2. Continuité

Le coup d'œil. Produit de fonctions continues.

f est le produit de deux fonctions continues : elle est continue sur $[0, +\infty[$.

3. Non majorée

Le coup d'œil. Choisis des points où $\cos x = 1$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, $f(2n\pi) = 2n\pi\cos(2n\pi) = 2n\pi$, qui tend vers $+\infty$. Aucun réel M ne peut majorer toutes ces valeurs : f n'est pas majorée.

4. Non minorée

Le coup d'œil. Choisis des points où $\cos x = -1$.

$f((2n+1)\pi) = (2n+1)\pi\cos\left((2n+1)\pi\right) = -(2n+1)\pi$, qui tend vers $-\infty$. f n'est pas minorée.

Le piège

Proposer une fonction qui tend vers $+\infty$: elle est minorée, car continue sur $[0, +\infty[$ et grande à l'infini.

La méthode

Pour montrer qu'une fonction n'est pas majorée, trouve une suite de points dont les images tendent vers $+\infty$.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.